

דף עבודה — פרק 12: מבוא לפונקציות ולמערכת צירים

כלל שלכל x מתאים y יחיד, וזוגות סדורים על מערכת צירים

שם:

כיתה:

תאריך:

פונקציה מתאימה לכל ערך x ערך y יחיד ומדויק. נקודה במערכת צירים היא זוג סדור (x,y) : x — יחידות אופקית מהראשית, y — יחידות אנכית. טבלה שבה אותו x מופיע עם שני ערכי y שונים אינה יכולה לתאר פונקציה.

שאלה 1 — בניית טבלה קל

בנו טבלת ערכים ל- $y=2x+3$ עבור $x=-2,-1,0,1,2$. כתבו את חמשת ערכי y .

שאלה 2 — טבלה ונקודות קל

עבור $y=4x$, מלאו את ערכי y עבור $x=0,1,2,3$, וכתבו את הנקודות כזוגות סדורים.

שאלה 3 — מ- x ל- y ובחזרה בינוני

בפונקציה $y=5x-1$:

a. מצאו y עבור $x=3$

b. מצאו x עבור $y=19$

שאלה 4 — מספר שלילי בינוני

בפונקציה $y=2x+7$:

a. מצאו y עבור $x=-3$

b. מצאו x עבור $y=1$

שאלה 5 — טבלה תקינה?

בינוני

בדקו אם הטבלה יכולה לתאר פונקציה, ונמקו: $x: 2,3,4$ $y: 5,7,9$

שאלה 6 — טבלה לא תקינה?

בינוני

בדקו אם הטבלה יכולה לתאר פונקציה, ונמקו: $x: 2,2,5$ $y: 6,8,10$

שאלה 7 — קריאת נקודה

בינוני

מהי המשמעות של הנקודה $(-2, 4)$ במערכת הצירים?

שאלה 8 — אתגר: חיתוך עם הצירים

מאתגר

עבור $y=3x-6$, מצאו את הנקודה שבה הגרף חותך את ציר y (כאשר $x=0$), ואת הנקודה שבה הוא חותך את ציר x (כאשר $y=0$).

שאלה 9 — אתגר: פונקציה יורדת

מאתגר

מלאו טבלה ל- $y=-2x+4$ עבור $x=-1,0,1,2,3$.

שאלה 10 — אתגר: זוגות סותרים מאתגר

בדקו אם הזוגות $(3,7)$, $(5,7)$, $(3,9)$ יכולים להיות חלק מאותה פונקציה. נמקו.

שאלה 11 — אתגר: מיכל מתרוקן מאתגר

מספר הליטרים במיכל אחרי t דקות נתון ב- $y=50-4t$.

a. כמה ליטרים יש אחרי 5 דקות?

b. אחרי כמה דקות המיכל יתרוקן ($y=0$)?

שאלה 12 — אתגר: מציאה ובדיקה מאתגר

בפונקציה $y=6x-9$, מצאו x עבור $y=21$, ובדקו בהצבה חזרה.

דף פתרונות למורה — פרק 12: מבוא לפונקציות ולמערכת

צירים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. y : -1, 1, 3, 5, 7

שאלה 2. y : 0, 4, 8, 12. הנקודות: (0,0), (1,4), (2,8), (3,12)

שאלה 3. א. $y=14$ ב. $x=4$

שאלה 4. א. $y=1$ ב. $x=-3$

שאלה 5. כן — כל ערך x מופיע פעם אחת עם y יחיד

שאלה 6. לא — $x=2$ מופיע פעמיים עם שני ערכי y שונים (6 ו-8)

שאלה 7. 4 יחידות ימינה מהראשית, ו-2 יחידות למטה

שאלה 8. חיתוך עם ציר y : (0,-6). חיתוך עם ציר x : (2,0)

שאלה 9. y : 6, 4, 2, 0, -2

שאלה 10. לא יכולים — $x=3$ מופיע עם שני ערכי y שונים (7 ו-9), בסתירה להגדרת פונקציה

שאלה 11. א. 30 ליטר ב. 12.5 דקות

שאלה 12. $x=5$. בדיקה: $6 \times 5 - 9 = 21$ ✓